



中山大學

SUN YAT-SEN UNIVERSITY

实验作业报告

实验： 数据库系统实验

学号： 23320093

姓名： 林宏宇

专业： 计算机科学与技术

班级： 计科1班

指导教师： 赖韩江

实验日期： 2025年12月7日

数据库应用开发实验报告

实验目的

掌握数据库用户界面开发的能力

使用JaveServlet/JSP/Django/Flask或其它Web应用框架，构建一个web界面程序，实现以用户界面的形式对图书借阅数据库系统JY的图书表的增删改查功能。报告要求附上代码文件、设计过程以及功能测试。

为了此次实验，已完整地学习了一遍**Django**框架及其底层原理 [github笔记链接](#)

实验环境

- 操作系统：macOS
- 数据库管理系统：SQL Server
- Web应用框架：Django
- 工具：UV、bootstrap、fontawesome、jquery

项目设计

构建一个基于Django的Web应用程序，实现对图书借阅数据库系统JY的reader、book、record的增删改查功能。

- 主页面可展示统计数据，和三个表格的入口
- 点击各个表格的入口进入对应的表格显示界面
- 各个表格还需要有增删改查的功能

实验内容

1. 创建Django项目

```
uv init
uv sync
source .venv/bin/activate
uv pip install django
django-admin startproject DatabaseWeb
python manage.py startapp app
```

2. 项目结构

```
DatabaseWeb
├── DatabaseWeb
│   ├── __init__.py
│   ├── __pycache__
│   │   ├── __init__.cpython-312.pyc
│   │   └── settings.cpython-312.pyc
```

```
├── asgi.py
├── settings.py
├── urls.py
├── wsgi.py
├── app
│   ├── __init__.py
│   ├── admin.py
│   ├── apps.py
│   ├── migrations
│   │   └── __init__.py
│   ├── static
│   │   ├── css
│   │   ├── js
│   │   ├── images
│   │   └── plugins
│   ├── templates
│   ├── models.py
│   ├── tests.py
│   └── views.py
└── manage.py
```

3. 注册app

`settings.py`文件中添加应用`app`到`INSTALLED_APPS`

4. 数据库

由于Django不支持直接连接SQL Server数据库，我们使用实验8作业

4.1 创建类模型

在`models.py`文件中创建图书、读者和借阅记录的模型类，以下展示读者模型类`Reader`的定义：

```
class Reader:
    """读者模型类"""

    def __init__(self, reader_id: str = None, reader_name: str = None,
                  reader_sex: str = None, reader_department: str = None):
        self.reader_id = reader_id
        self.reader_name = reader_name
        self.reader_sex = reader_sex
        self.reader_department = reader_department

    @classmethod
    def from_dict(cls, data: Dict[str, Any]) -> 'Reader':
        """从字典创建Reader实例"""
        return cls(
            reader_id=data.get('reader_id'),
            reader_name=data.get('reader_name'),
```

```

        reader_sex=data.get('reader_sex'),
        reader_department=data.get('reader_department')
    )

    def to_dict(self) -> Dict[str, Any]:
        """转换为字典"""
        return {
            'reader_id': self.reader_id,
            'reader_name': self.reader_name,
            'reader_sex': self.reader_sex,
            'reader_department': self.reader_department
        }

    def __str__(self):
        return f"{self.reader_id} - {self.reader_name}"

    def __repr__(self):
        return f"Reader(reader_id='{self.reader_id}',
reader_name='{self.reader_name}')"

```

4.2 数据库操作类

在`db_operations.py`文件中创建数据库操作类`DatabaseOperations`，用于连接数据库并执行查询，代替`django`封装的函数：

```

class DatabaseOperations:
    def __init__(self):
        self.conn = None
        self.cursor = None
        self.connect()

    def connect(self):
        """建立数据库连接"""
        try:
            self.conn = pymysql.connect(
                server='192.168.3.76',
                user='lhy',
                password='123456..',
                database='JY'
            )
            self.cursor = self.conn.cursor(as_dict=True) # 使用字典格式返回结
果

        except Exception as e:
            print(f"数据库连接失败：{e}")
            raise

    def close(self):
        """关闭数据库连接"""
        if self.cursor:
            self.cursor.close()
        if self.conn:

```

```

        self.conn.close()

    def fetch_all_readers(self) -> List[Reader]:
        """获取所有读者信息"""
        try:
            self.cursor.execute("SELECT reader_id, reader_name,
reader_sex, reader_department FROM reader")
            rows = self.cursor.fetchall()
            readers = [Reader.from_dict(row) for row in rows]
            return readers
        except Exception as e:
            print(f"查询读者信息失败: {e}")
            return []

```

5. 基础视图创建

在`views.py`中创建基础视图函数

```

def lobby(request):
    """展示所有读者信息的主页面"""
    try:
        # 使用上下文管理器自动管理数据库连接
        with DatabaseOperations() as db:
            readers = db.fetch_all_readers()

            context = {
                'readers': readers,
                'total_count': len(readers)
            }
            return render(request, 'lobby.html', context)

    except Exception as e:
        # 处理数据库连接或查询错误
        error_message = f"获取读者信息时发生错误: {str(e)}"
        context = {
            'error_message': error_message,
            'readers': [],
            'total_count': 0
        }
        return render(request, 'lobby.html', context)

```

6. 路由配置

在`urls.py`中配置路由

```

urlpatterns = [
    # path('admin/', admin.site.urls),
    path('lobby/', views.lobby),
]

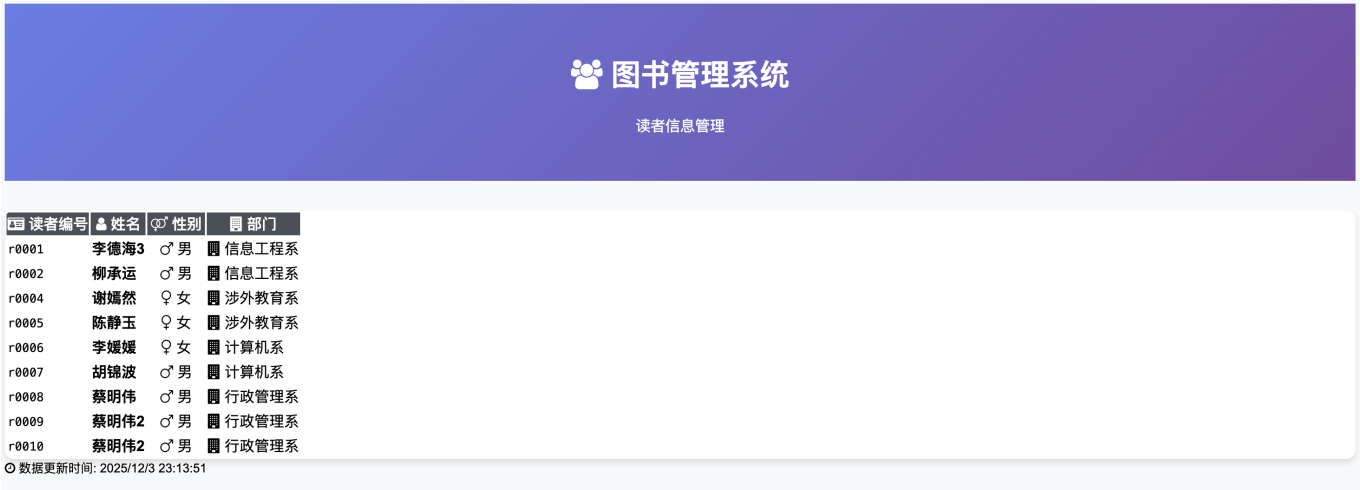
```

7. 运行项目

```
uv run manage.py runserver
```

在浏览器访问 <http://127.0.0.1:8000/lobby/>

8. 实验截图



以上为一个demo的开发的流程，整体项目开发流程不过多赘述，可参考整体项目代码

实验结果展示

运行项目后，浏览器访问<http://127.0.0.1:8000/>可以看到以下页面：

主页面



- 主页面展示了系统的统计数据，包括读者总数、图书总数和借阅记录总数。
- 提供了进入读者表、图书表和借阅记录表的入口。

查看 Reader 表

图书借阅管理系统

读者管理图书管理借阅记录

读者管理

共 7 条记录

添加读者

读者编号	姓名	性别	部门	操作
r0002	柳承运	男	信息工程系	编辑删除
r0004	谢嫣然	女	涉外教育系	编辑删除
r0005	陈静玉	女	涉外教育系	编辑删除
r0006	李媛媛	女	计算机系	编辑删除
r0007	胡锦涛	男	计算机系	编辑删除

查看 Book 表

图书借阅管理系统

读者管理图书管理借阅记录

图书管理

共 8 条记录

添加图书

图书编号	书名	ISBN	作者	出版社	价格	借阅次数	操作
b0001	SQL Server 2012宝典	978-7-121-22013-5	廖梦怡	电子工业出版社	¥88.2000	18	编辑删除
b0002	职称英语专用教材	978-7-121-14800-2	孙若红	电子工业出版社	¥36.0000	35	编辑删除
b0003	中国通史	978-7-5388-53155	于海娣	黑龙江科学技术出版社	¥51.3000	25	编辑删除
b0004	丰子恺儿童文学选集	978-7-5007-8972-7	丰子恺	中国少年儿童出版社	¥21.7800	40	编辑删除

查看 Record 表

图书借阅管理系统

读者管理图书管理借阅记录

借阅记录管理

共 8 条记录

添加借阅记录

读者编号	图书编号	借阅日期	归还日期	状态	备注	操作
None	b0003	2014-01-12	2014-01-12	已归还	无	编辑删除
None	b0005	2014-01-26	2014-06-21	已归还	无	编辑删除
r0004	b0001	2014-03-02	2014-04-20	已归还	无	编辑删除
r0004	b0008	2014-03-26	2014-05-28	已归还	无	编辑删除
r0006	b0001	2014-04-16	2014-07-11	已归还	无	编辑删除

增加读者

在Web端增加读者t0001 林宏宇：

图书借阅管理系统

新增读者

添加读者

完善基础信息，保持读者档案准确

读者编号 *

t0001

姓名 *

林宏宇

性别 *

男

部门 *

计算机学院

返回列表

保存信息

添加后前端显示结果（图中最后一行）的截图如下：

👤 读者管理

读者添加成功! ☺

共 7 条记录

+ 添加读者

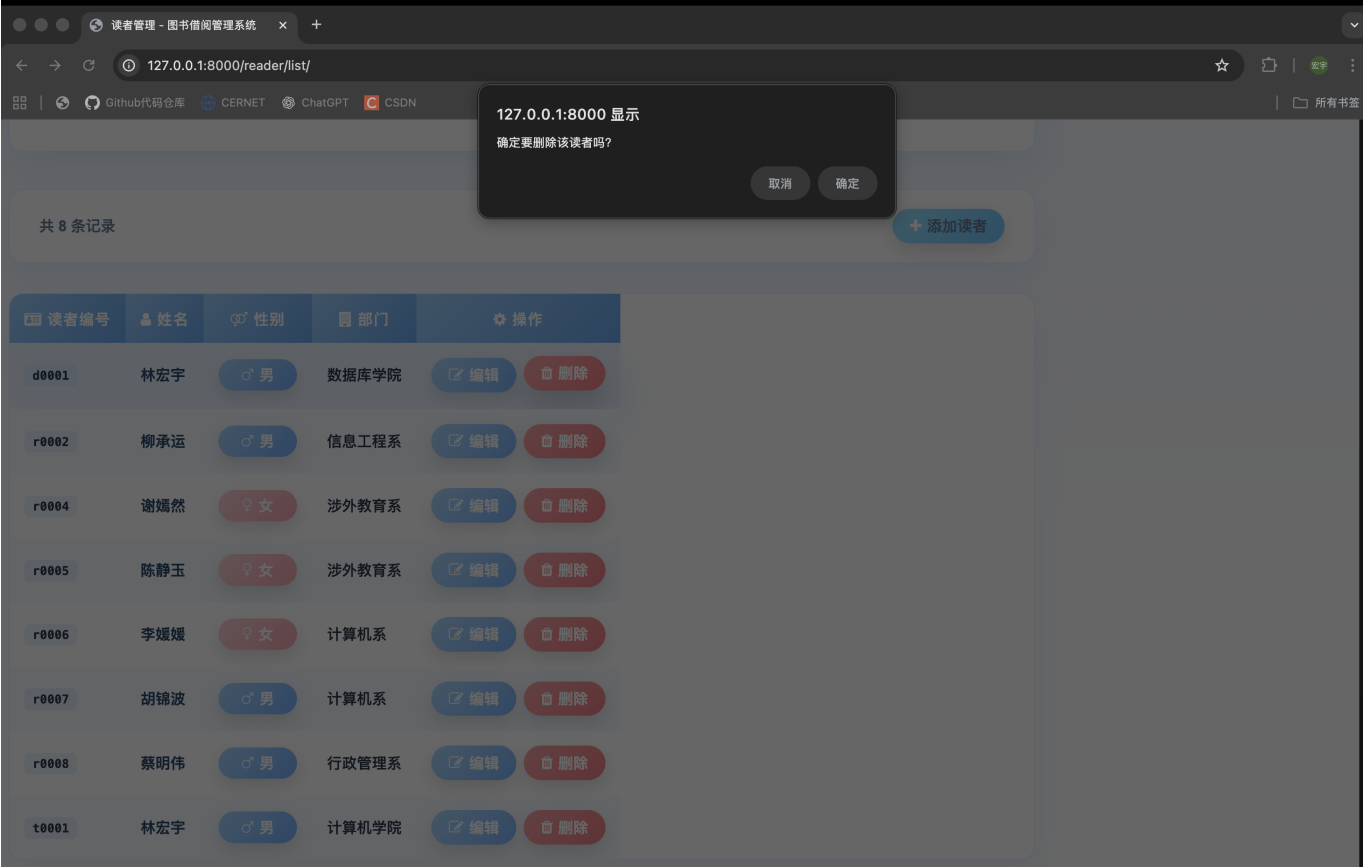
📄 读者编号	👤 姓名	🏹 性别	🏢 部门	⚙️ 操作
r0002	柳承运	♂ 男	信息工程系	✎ 编辑 🗑 删除
r0004	谢嫣然	♀ 女	涉外教育系	✎ 编辑 🗑 删除
r0005	陈静玉	♀ 女	涉外教育系	✎ 编辑 🗑 删除
r0006	李媛媛	♀ 女	计算机系	✎ 编辑 🗑 删除
r0007	胡锦涛	♂ 男	计算机系	✎ 编辑 🗑 删除
r0008	蔡明伟	♂ 男	行政管理系	✎ 编辑 🗑 删除
t0001	林宏宇	♂ 男	计算机学院	✎ 编辑 🗑 删除

在数据库后端查看增加结果截图如下，证明增加成功：

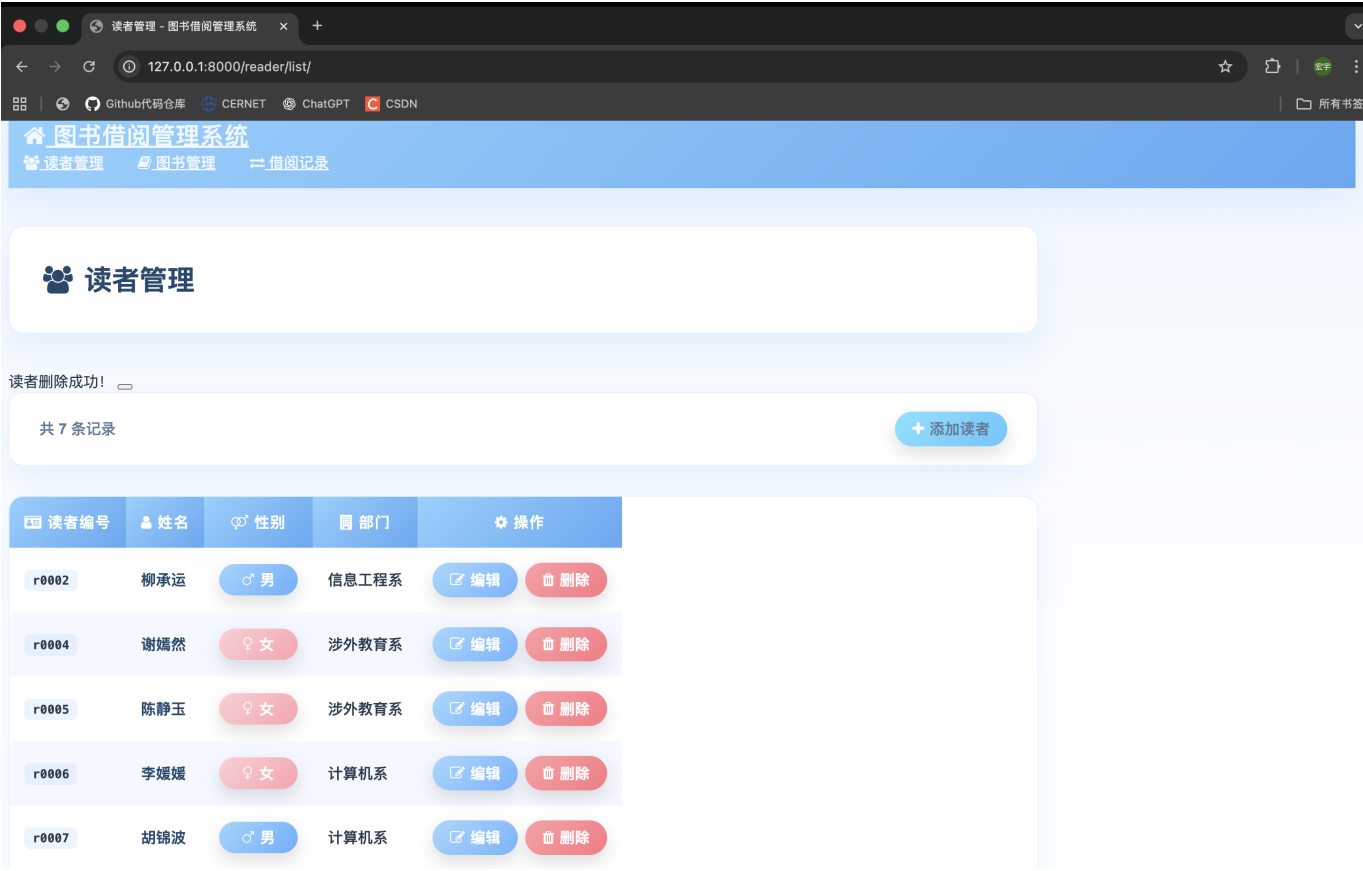
	reader_id	reader_name	reader_sex	reader_department
1	r0002	柳承运	男	信息工程系
2	r0004	谢嫣然	女	涉外教育系
3	r0005	陈静玉	女	涉外教育系
4	r0006	李媛媛	女	计算机系
5	r0007	胡锦涛	男	计算机系
6	r0008	蔡明伟	男	行政管理系
7	t0001	林宏宇	男	计算机学院

删除读者

在Web端删除读者d0001 林宏宇（图中第一行）的操作截图如下：



在新的界面可以观察删除结果，证明删除成功：



修改读者

在Web端修改读者t0001 林宏宇的除了编号的数据的操作截图如下：

[更新资料](#)

编辑读者

完善基础信息，保持读者档案准确

读者编号 * t0001

姓名 * 林宏宇修改

性别 * 女

部门 * 计算机学院数据库班

[返回列表](#)[保存信息](#)

在新的界面可以观察修改结果，证明修改成功：

读者管理

读者信息更新成功!

共 7 条记录

[+ 添加读者](#)

读者编号	姓名	性别	部门	操作
r0002	柳承运	男	信息工程系	编辑 删除
r0004	谢嫣然	女	涉外教育系	编辑 删除
r0005	陈静玉	女	涉外教育系	编辑 删除
r0006	李媛媛	女	计算机系	编辑 删除
r0007	胡锦涛	男	计算机系	编辑 删除
r0008	蔡明伟	男	行政管理系	编辑 删除
t0001	林宏宇修改	女	计算机学院数据库班	编辑 删除

实验总结

本次数据库应用开发实验围绕 SQL Server 图书借阅库展开，通过 Django 自定义数据访问层实现了对 reader、book、record 三张表的全流程增删改查，并同步构建了友好的 Web 前端。实验过程的收获主要体现在以下几个方面：

- **掌握 Django 与 pymysql 结合的方法**：未依赖 ORM，而是使用 pymysql 自行封装连接、游标及事务管理逻辑，理解了 Web 框架与底层数据库通信的本质流程，也强化了异常处理与资源释放的意识。
- **前后端协同设计能力提升**：围绕列表页和表单页分别完成统计总览、数据表格、表单校验、消息提示等模块，前端样式上统一采用浅蓝配色、渐变按钮与响应式表格，显著改善了用户体验。
- **代码结构与复用意识加强**：通过 DatabaseOperations 类将常用的查询与写入操作封装，对应的视图函数保持清晰的职责划分，同时利用 with 上下文管理器自动管理连接生命周期，降低了重复代码。
- **调试与部署经验积累**：在开发过程中结合 uv run manage.py runserver 快速验证功能，注意到迁移提示、数据库连接异常等常见问题并及时处理，为后续部署上线提供了实践参考。

总体而言，本项目完成了从需求分析、界面设计、后端实现到联调测试的完整闭环，对 Django 框架的运行机制、SQL Server 数据交互以及 Web 端用户体验设计都有了更深入的理解，也为未来扩展更多复杂业务奠定了良好基础。



参考资料

- [参考1](#)
- [参考2](#)
- [参考3](#)
- [参考4](#)
- lab8实验的

附件

- DatabaseWeb完整代码文件